

① اگر دامنه تابع $y = f(2x - 1) + 3$ به صورت $[-2, 6]$ باشد، آنگاه دامنه تابع $g(x) = 3f(4x - 2) - 3$ کدام است؟

- (۱) $[-1, 3]$ (۲) $[-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}]$ (۳) $[\frac{3}{8}, \frac{11}{8}]$ (۴) $[-3, 1]$

② قرینه نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را نسبت به محور y ها تعیین کرده، سپس ۲ واحد به طرف x های مثبت انتقال می‌دهیم. نمودار حاصل، نیمساز ناحیه اول و سوم را با کدام طول قطع می‌کند؟

- (۱) -2 (۲) $0/5$ (۳) 1 (۴) $1/5$

③ برای رسم نمودار تابع $g(x) = 1 + |2x - 4|$ از روی نمودار تابع $f(x) = |x|$ ، کافی است. نمودار تابع f را ابتدا انتقال داده و سپس عرض هر نقطه را برابر کرده و در انتها انتقال دهیم.

- (۱) ۲ واحد به راست، ۲، یک واحد به بالا
(۲) ۴ واحد به راست، ۲، یک واحد به بالا
(۳) ۲ واحد به چپ، ۲، یک واحد به پایین
(۴) ۲ واحد به چپ، ۲، یک واحد به بالا

④ اگر نمودار تابع $y = f(x)$ را یک واحد به راست و سپس دو واحد به پایین انتقال دهیم، نمودار تابع $g(x) = (x - 1)^2$ حاصل می‌شود. در این صورت تابع $f \circ g$ محورها را با چه عرضی قطع می‌کند؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

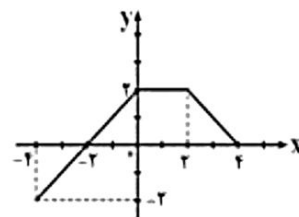
⑤ نمودار $y = 2^{\sin x}$ را ابتدا به اندازه $\frac{\pi}{2}$ در امتداد محور x ها در جهت مثبت و سپس $\frac{3}{4}$ در امتداد محور y ها در جهت منفی انتقال می‌دهیم. تعداد محل تقاطع نمودار حاصل با محور x ها در فاصله $[0, \pi]$ ، است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴

⑥ نمودار تابع $y = |x - 3| - 2$ را در راستای محورهای مختصات یک واحد به سمت بالا و چهار واحد به سمت چپ برده، سپس آن را نسبت به محور x ها قرینه می‌کنیم. نمودار حاصل از کدام ناحیه محورهای مختصات عبور نمی‌کند؟

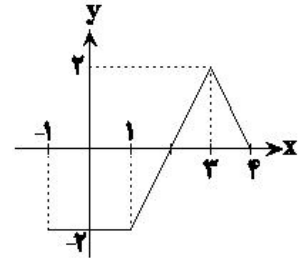
- (۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم

⑦ نمودار تابع f به صورت زیر است و $g(x) = 2f(\frac{1}{2}x)$. اگر دامنه و برد تابع g را به ترتیب با D_g و R_g نشان دهیم، آنگاه مجموعه $D_g - R_g$ شامل چند عدد صحیح است؟



- (۱) ۱۲
(۲) ۹
(۳) ۴
(۴) ۸

۸) اگر نمودار تابع $y = f(x-1)$ به صورت زیر باشد، اشتراک دامنه و برد تابع $y = \frac{1}{2}f(-2x) + 1$ کدام است؟



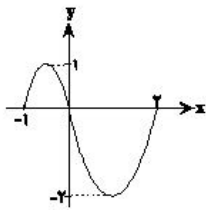
(۱) $[-1, 0]$

(۲) $[0, 1]$

(۳) $[-2, 0]$

(۴) $[0, 2]$

۹) اگر نمودار تابع $y = f(-x) + 1$ به شکل زیر باشد، دامنه تابع $y = f(\frac{x}{2}) + f(x)$ کدام است؟



(۱) $[-2, 1]$

(۲) $[-4, 2]$

(۳) $[-1, \frac{1}{2}]$

(۴) $[-1, 2]$

۱۰) اگر نمودار تابع $y = f(\frac{1+x}{2})$ به صورت زیر باشد، نمودار تابع $y = f(\frac{1-x}{2})$ کدام است؟

